

Les réponses doivent être claires, structurées et sans ambiguïté, avec des raisonnements détaillés. Chaque affirmation doit être justifiée rigoureusement en utilisant les définitions appropriées. Enfin, une attention particulière doit être portée à l'orthographe et à la présentation pour garantir une lecture fluide et une organisation soignée des réponses.

Exercice 1 : Machine de Turing

1. Proposer une machine de Turing déterministe à un ruban avec alphabet d'entrée $\Sigma = \{a, b\}$ et alphabet de ruban $\Gamma = \{a, b, B\}$ qui effectue un décalage de l'entrée vers la droite. La machine remplace le mot initial $Bw_1 \dots w_n B \dots$ par $BBw_1 \dots w_n B \dots$.
2. Expliquer la notion de décidabilité d'un langage. Donner un exemple de langage décidable et un exemple de langage indécidable.
3. Définir la réduction polynomiale entre deux problèmes de décision A et B .
4. Soit A un problème dont on sait qu'il est NP-complet. Montrer que si un problème B se réduit polynomialement à A , alors B est au moins aussi difficile que A .
5. Expliquer pourquoi la réduction polynomiale est une technique clé pour prouver qu'un problème est NP-complet.

Exercice 2 : SATisfaisante

Rappel Un problème **SAT** (Satisfiability Problem) est un problème de décision en informatique théorique qui cherche à déterminer si une formule propositionnelle est satisfaisable, c'est-à-dire s'il existe une valuation (ou une assignation) des variables de la formule qui rend la formule vraie.

Une **formule propositionnelle** est une expression logique construite à partir de variables propositionnelles, d'opérateurs logiques (comme la conjonction $\wedge$, la disjonction $\vee$, la négation $\neg$, etc.) et de parenthèses pour définir la priorité des opérations. Par exemple, $(A \wedge B) \vee (\neg C)$ où A , B et C sont des variables propositionnelles.

Une **valuation** est une attribution de valeurs de vérité (**vrai** ou **faux**) aux variables propositionnelles. Une valuation est **satisfaisante** si la formule devient vraie avec ces assignations.

Résoudre le problème SAT revient donc à déterminer s'il existe au moins une valuation satisfaisante pour une formule donnée.

Énoncé A = On considère l'algorithme suivant pour SAT :

« Pour une formule propositionnelle à n variables φ_n prise en entrée, calculer $v(\varphi_n)$ pour toutes les valuations possibles v . Accepter si l'une des valuations envoie φ_n sur **VRAI**, refuser sinon. »

Cet algorithme requiert clairement un temps exponentiel en fonction de n . Ainsi, SAT est de complexité exponentielle, et donc n'appartient pas à $\mathbf{P}$.
Comme $\text{SAT} \in \mathbf{NP}$, il s'ensuit que $\mathbf{NP} \neq \mathbf{P}$.

1. Pourquoi l'algorithme de l'énoncé A requiert-il clairement un temps exponentiel?
2. Rappelez brièvement ce que sont $\mathbf{P}$ et $\mathbf{NP}$. Selon vous, l'énoncé A précédent est-il correct? Justifiez clairement votre réponse.

Exercice 3 : Fonctions mystères

On définit les fonctions suivantes :

- La fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, définie par la relation de récurrence :

$$f(n) = f(n-1) + 2 * n - 1, \quad \text{avec } f(0) = 0. \quad (1)$$

- La fonction $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, définie par la relation de récurrence :

$$g(n) = g(n-1) + 3 * f(n) - 3 * n + 1, \quad \text{avec } g(0) = 0. \quad (2)$$

1. Donner une expression explicite pour $f(n)$ et $g(n)$.
2. Déterminer la complexité en nombre de multiplications du calcul de $f(n)$ et $g(n)$

Exercice 4 : Coloriage

Un graphe avec au moins 3 sommets est k -coloriable si on peut colorier ses sommets en utilisant au maximum k couleurs, de sorte que deux sommets adjacents aient des couleurs différentes.

1. Montrer qu'un graphe donné ne peut pas être 2-coloriable
2. Montrer que le problème 3-COLOR est dans NP
3. Donner une démonstration de l'NP-complétude du problème 3-COLOR en partant du problème 3-SAT.